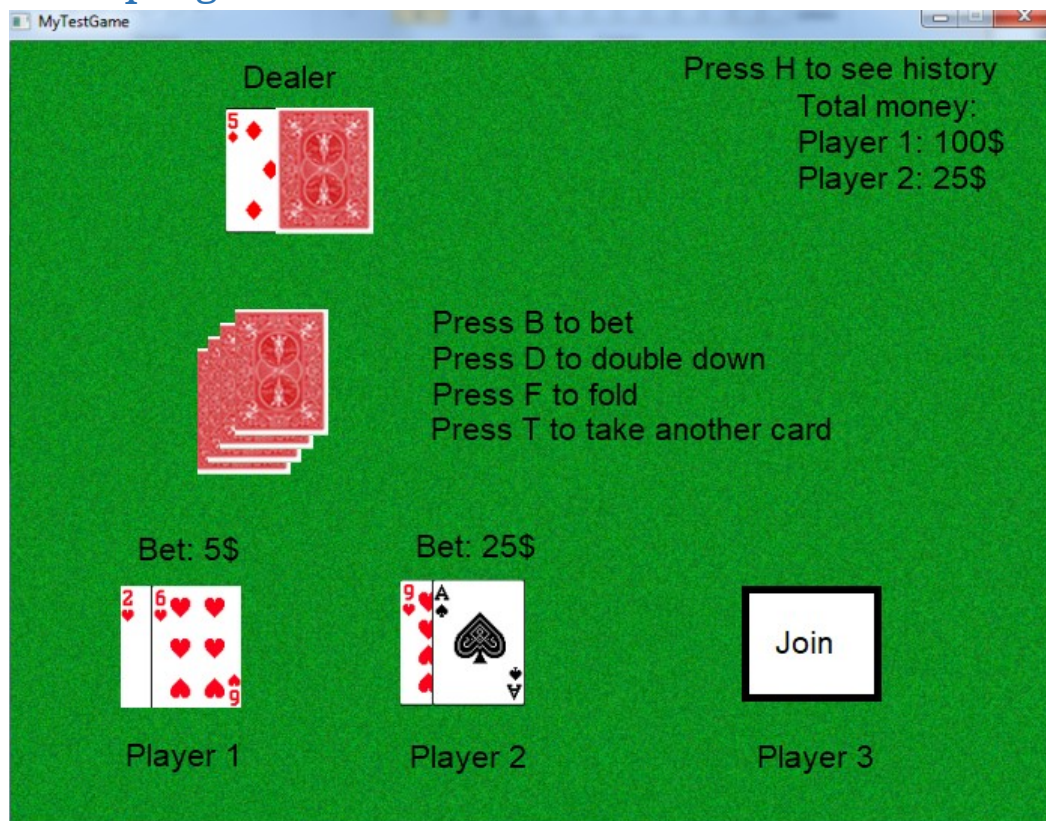


# „Gra w Oczko”

## Opis programu

Program będzie odpalany przy użyciu konsoli. Przy otwarciu będziemy musieli podać ilość graczy jacy będą uczestniczyć w grze. Następnie pojawi się stół na którym każdy z graczy będzie musiał potwierdzić, w zależności o stanu swojego konta, ilość pieniędzy jaką chce przeznaczyć na daną rundę. Każdy grający musi taką czynność wykonać lub odejść od stołu. Następnie krupier (komputer), rozdaje każdemu dwie karty i gracz decyduje czy chce grać dalej (dołóż kartę), podwoić stawkę (otrzymać ostatnią kartę i podwoić wcześniej postawione pieniądze) lub spasować. W zależności od decyzji gracz krupier dodaje lub przestaje pytać gracza o następne karty. Jeżeli gracz przy 3 karcie wyrzuci >21 punktów to dostaje informacje o wyrzuceniu fury i nie gra do końca rundy. (punkty na podstawie podstawowej gry w oczko (<https://en.wikipedia.org/wiki/Blackjack> -> rules)). Gracz może spasować po 2 kartach, jeśli ma taką ochotę. Jeżeli choć jedna z osób spasuje przed wyrzuceniem fury to krupier wykonuje swoje rzuty. Jeżeli gracz i krupier posiadają identyczną liczbę oczek to pieniądze wyłożone przez gracza wracają do niego. Jeżeli gracz wyrzuci 21 w pierwszych 2 kartach o otrzymuje połowę swojego zakładu i nie rywalizuje z krupierem w tej rundzie (np. dał 6 to otrzyma 9 na koniec). Jeżeli gracz wyrzuci 21 w kolejnych rozdaniach to otrzymuje podwójną stawkę (chyba, że krupier też trafi 21). Jeżeli ilość punktów gracza > ilość punktów krupiera to gracz otrzymuje podwojoną ilość swojego zakładu. W przeciwnym wypadku krupier zabiera pieniądze postawione przez gracza. Gracz może odejść od stołu przed postawieniem pieniędzy. Hasz obok krupiera oznacza zasłoniętą kartę (może %).

## Szkic programu



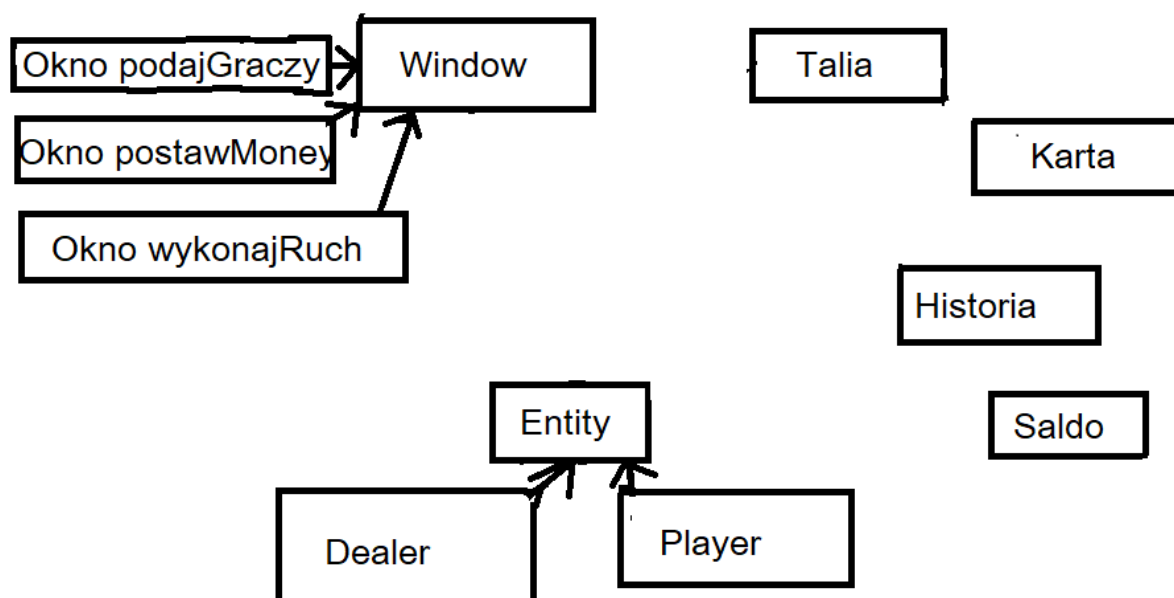
## Funkcje użytkownika

- players - funkcja pozwoli na stworzenie nowych graczy. Max 3 graczy + krupier.
- bet - funkcja pozwoli danemu graczowi na postawienie dowolnej ilości pieniędzy, które gracz posiada.
- leave - funkcja pozwala odejść graczowi z obecnym stanem konta i usuwa gracza ze stołu.
- stand - funkcja używana po rozdaniu dwóch pierwszych kart, pozwala na spasowanie zawodnika.
- hit - funkcja pozwala dobrać jedną kartę do pozostałych dwóch należących do zawodnika.
- double - funkcja pozwala na podbicie stawki postawionej o jej dwukrotność (double down), nie można dobrać kolejnych kart.

## Algorytmy

Krupier będzie wykorzystywał algorytm, który pozwoli mu na wygranę. W zależności od liczby graczy będzie oceniał czy opłaca mu się zaryzykować i dobrać następną kartę. Np. jeżeli z 3 graczy dwóch ma mniej lub tyle samo punktów niż Krupier to krupier nie będzie ryzykował, aby wygrać z 3 zawodnikami który ma więcej punktów niż on. Jeżeli natomiast będzie jeden gracz który będzie miał więcej punktów niż krupier, to jeżeli krupier nie zaryzykuje to i tak przegra, dlatego wybierze funkcję -hit.

## Graf struktur



## Opis struktur

- Entity - klasa wirtualna wykorzystana do polimorfizmu gracza i dealara.
- Player - klasa przechowująca wszystkie informacje dotyczące gracza.
- Dealer - klasa przechowująca metody pomagające rozwiązywać zadania krupiera.
- Window - klasa bazowa która zarządza całym programem.
- Event (3) - klasa posiadająca wydarzenia, które mogą wystąpić w programie (wstępnie 3: podaj graczy, postaw pieniądze i wykonaj ruch).
- Historia - klasa zapisuje ruchy graczy o jedną gre wstecz. Do tego wypisuje kto wygrał i przegrał w poprzednich rundach.
- Talia - klasa posiadająca zbiór kart oraz metody z nimi związane.
- Saldo - informacja o stanie konta gracza.

Biblioteki



SFML

- Kontenery STL